

14 단상 100[V], 800[W], 역률 80[%]인 회로의 리액턴스는 몇 [Ω]인가?

- ① 10                      ② 8  
③ 6                      ④ 2

**3해설**  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$  이므로  
 $\cos \theta = 80[\%]$ 이면  $\sin \theta = 60[\%]$ 이다.  
 $P_a = \frac{P}{\cos \theta} = \frac{800}{0.8} = 1,000[\text{VA}]$   
 $P_r = P_a \sin \theta = 1,000 \times 0.6 = 600[\text{Var}]$   
 $I = \frac{P}{V \cos \theta} = \frac{800}{100 \times 0.8} = 10[\text{A}]$   
 $X = \frac{P_r}{I^2} = \frac{600}{10^2} = 6[\Omega]$

15 파형률과 파고율이 모두 1인 파형은?

- ① 삼각파                  ② 구형파  
③ 정현파                  ④ 반원파

**3해설** 구형파는 최대값과 실효값, 평균값이 모두 같으므로 파고율과 파형률이 1이다.

16 L[H]의 코일에 I[A]의 전류가 흐를 때 저축되는 에너지는 몇 [J]인가?

- ① LI                      ②  $\frac{1}{2}LI$   
③  $LI^2$                       ④  $\frac{1}{2}LI^2$

**3해설** 코일에 저장되는 에너지  $W = \frac{1}{2}LI^2[\text{J}]$

17 플레밍의 오른손 법칙에서 셋째 손가락의 방향은?

- ① 운동 방향  
② 유도 기전력의 방향  
③ 자속 밀도의 방향  
④ 자력선의 방향

**3해설** 플레밍의 오른손 법칙에서 셋째 손가락의 방향은 유도 기전력의 방향을 나타낸다.

18 R-L 병렬 회로에서 합성 임피던스는 어떻게 표현되는가?

- ①  $\frac{R}{R^2 + X_L^2}$                   ②  $\frac{X}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$   
③  $\frac{R + X_L}{R^2 + X_L^2}$                   ④  $\frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$

**3해설**  $Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$

19 권수가 150인 코일에서 2초간 1[Wb]의 자속이 변화한다면 코일에 발생되는 유도 기전력의 크기는 몇 [V]인가?

- ① 50                      ② 75  
③ 100                      ④ 150

**3해설** 코일에 유도되는 기전력  
 $e = -N \frac{d\phi}{dt} = -150 \times \frac{1}{2} = 75[\text{V}]$

20 쿨롱의 법칙에서 2개의 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기는?

- ① 두 전하의 곱에 비례하고 거리에 반비례한다.  
② 두 전하의 곱에 반비례하고 거리에 비례한다.  
③ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 비례한다.  
④ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.

**3해설** 쿨롱의 법칙  $F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2}[\text{N}]$

두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.